

Roll No

ME-702 (C) (GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Power Plant Engineering
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Answer should be the point and legible.

उत्तर बिंदुवार और सुवाच्य होना चाहिए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Write a short note on classification of energy resources.
विभिन्न प्रकार के (ऊर्जा) एनर्जी संसाधनों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।

b) How can wind energy be converted in Electrical Energy.
वायु ऊर्जा को किस प्रकार बिजली ऊर्जा में बदला जा सकता है?

2. Explain various processes of Biomass energy conversion to useful energy.

बायो ऊर्जा को विभिन्न तरीकों से उपयोगात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। इन सभी तरीकों को समझाइए।

ME-702 (C) (GS)

3. a) What are the factors to be considered for selecting a site for thermal power plant.
एक थर्मल पावर प्लांट के स्थान के चयन में किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए ?
- b) Draw an explain layout of a ash handling system.
एक ash handling plant का layout का चित्रण कर पूर्ण विवरण दें।
4. a) Write a note on feed water treatment plant.
फीड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में टिप्पणी कीजिए।
- b) State the use and working principle of cooling tower.
कूलिंग टावर का कार्य व कार्यपद्धति बताइए।
5. a) Differentiate between fission and fusion reaction with example.
फिसन व फ्यूजन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण भी दें।
- b) What is Moderator? Discuss property of a commonly used moderator in power plants.
मॉडरेटर क्या होता है ? विद्युत संयंत्रों में उपयोग आने वाले मॉडरेटर की विशेषताएं बताइए।
6. Explain the following terms related with hydro power station.
 - i) Rainfall runoff
 - ii) Water hammer
 - iii) Penstock
 - iv) Micro hydro machine
 हाइड्रो पावर से जुड़े निम्नलिखित चीजों को समझाइए।
 - i) रेनफाल रनऑफ
 - ii) वाटर हेमर
 - iii) पेनस्टॉक
 - iv) माइक्रो हाइड्रो मशीन

7. a) Define maximum demand, load factor and plant factor.
अधिकतम मांग, लोड फैक्टर व प्लांट फैक्टर को परिभाषित करें।
b) Compare hydro and nuclear power.
हाइड्रो व न्यूक्लियर पावर की तुलना करें।
8. Write short notes on any three.
i) MHD converter
ii) Thermal plant draught system
iii) Nuclear power in Indian context
iv) Estimation of maximum load
v) Interconnected system
किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी करें।
i) MHD कन्वर्टर
ii) थर्मल प्लांट ड्राफ्ट सिस्टम
iii) भारत में परिप्रेक्ष्य में परमाणु ऊर्जा
iv) अधिकतम भार का अनुमान
v) इंटरकनेक्टेड सिस्टम
